11BC · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 11.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 5 · Üben

Funktionsbegriff und Darstellungswechsel

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11BC · APO-BK D 28	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner, Geodreieck	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Schreiben Sie Rechenwege und Einheiten auf. Zeichnen Sie direkt in M4.

Aufgabe 1 · Der Tarif EuroPalette

12 Punkte

Die Rheinkontor Logistik GmbH (fiktiv) in Duisburg bringt Paletten mit Waren zu Händlern in Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Lena Brandt aus dem Vertrieb schreibt Ihnen per E-Mail: „Für das neue Fact Sheet des Kundenservice soll unser Tarif EuroPalette als Text, Tabelle, Graph und Term erscheinen. Unser Praktikant hat eine Preistabelle erstellt. Mein Kollege hat den Tarif in den Rechner eingegeben, sieht aber keinen Graphen. Bitte prüfen Sie alles, bevor das Blatt an die Kunden geht.“

Material · Tarif EuroPalette

M1 · Tarif als Text

Preis Je Sendung zahlen Sie einen Grundpreis von 40 € für Abholung und Frachtpapiere. Dazu kommen 0,25 € je Kilogramm Gewicht.

Gewicht Eine Sendung wiegt mehr als 0 kg und höchstens 800 kg (Ladegrenze einer Palette).

Variablen x: Gewicht der Sendung in kg, $K(x)$: Preis der Sendung in €

M2 · Preistabelle des Praktikanten

Gewicht x in kg	100	200	300	300	?	700
Preis $K(x)$ in €	65	90	115	125	165	?

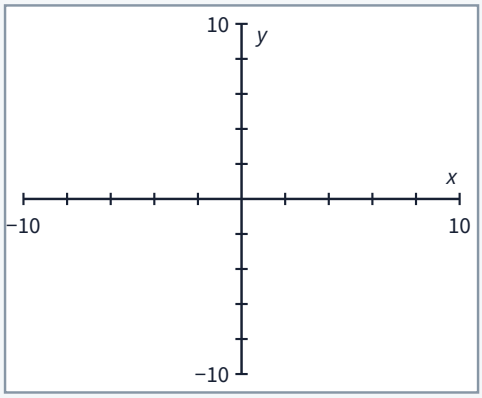
M3 · Eingabe des Kollegen im Rechner

Eingabe

y1 = 40 + 0,25x

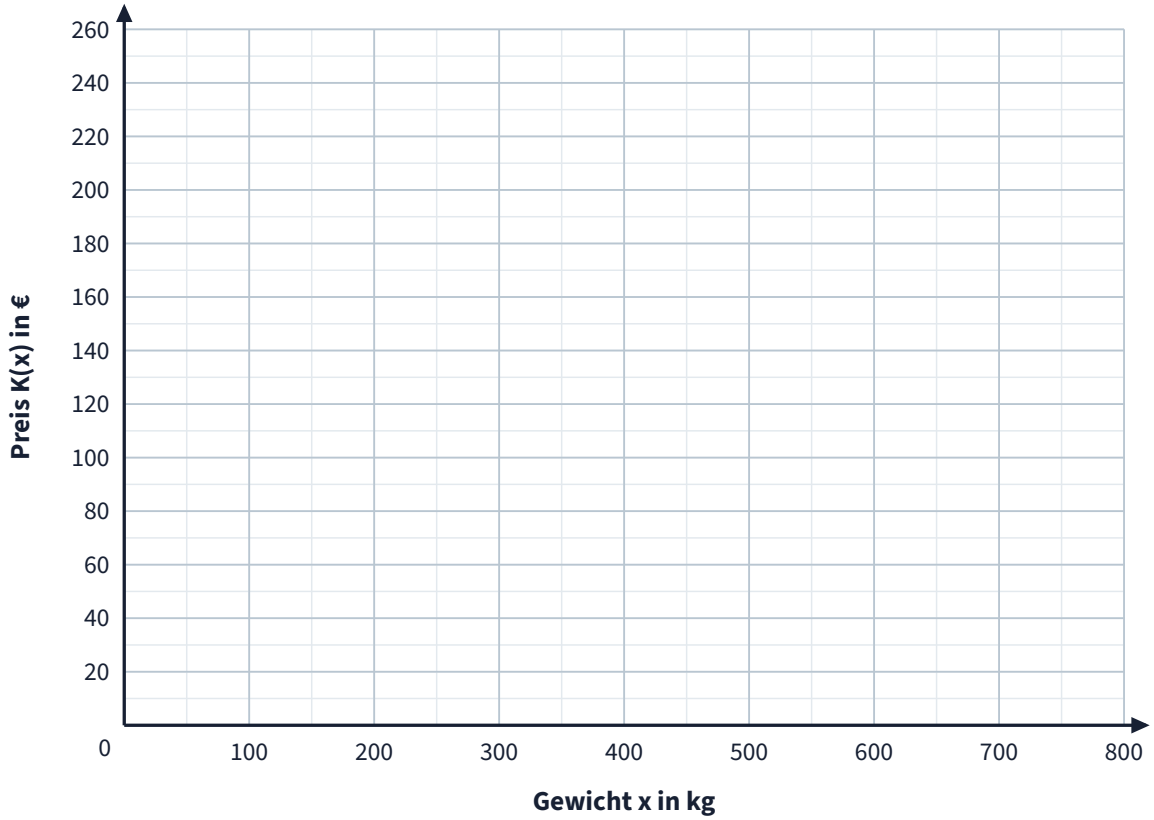
Fenstereinstellung

x min	−10
x max	10
y min	−10
y max	10



Der Kollege hat das Standardfenster des Rechners nicht verändert. Das Koordinatensystem bleibt leer.

M4 · Koordinatensystem für den Graphen



Ein kleines Kästchen entspricht 50 kg bzw. 10 €.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** einen Funktionsterm $K(x)$ für den Tarif aus M1 an. **Beschreiben Sie** die Bedeutung der Zahl 0,25 mit Einheit im Sachzusammenhang. AFB I	**2**	
b)	**Entscheiden Sie**, ob die Zuordnung in M2 eine Funktion beschreibt, und **begründen Sie** Ihre Entscheidung. Geben Sie an, welcher der beiden Preise für 300 kg zum Tarif in M1 passt. AFB II	**2**	
c)	**Berechnen Sie** die beiden fehlenden Einträge in M2. Geben Sie den Punkt des Graphen an, der zur Sendung mit 700 kg gehört. AFB I Falls Sie in a) keinen Term angeben konnten, verwenden Sie ab c) den Ersatzterm $K(x) = 50 + 0{,}2x$.	**2**	
d)	**Geben Sie** den mathematischen und den sachlich zulässigen Definitionsbereich von K an. **Zeichnen Sie** den Graphen von K in M4 im sachlich zulässigen Bereich. AFB II	**2**	
e)	**Erläutern Sie**, warum das Koordinatensystem in M3 keinen Graphen zeigt. Geben Sie eine Fenstereinstellung an, in der der ganze Graph im sachlich zulässigen Bereich zu sehen ist. AFB II	**2**	
f)	Ein Kunde aus Lyon schreibt im Chat: „Nach Ihrem Term zahle ich für eine Sendung mit 0 kg schon 40 €. Das ist unfair.“ **Beurteilen Sie** diese Aussage mithilfe des Definitionsbereichs und der Bedeutung der Zahl 40. AFB III	**2**	
Summe Aufgabe 1		**12**	